

Technisch Witboek: Van Kinematica naar Coaching – De Methodologie achter het ViSTAR-Systeem

1. Architecturale Fundering: Het Behavioral Skills Training (BST) Raamwerk

In de moderne sportwetenschap is de transitie van ruwe data naar effectieve gedragsverandering de kritieke uitdaging. Een technisch systeem dat enkel data accumuleert zonder pedagogische context, faalt in het realiseren van duurzame motorische verbetering. Daarom is de ViSTAR-architectuur (Virtual Skill Training with Augmented Reality) fundamenteel geworteld in het **Behavioral Skills Training (BST)** raamwerk. Als architecten hebben we dit raamwerk geïmplementeerd om de cognitieve belasting van de atleet strikt te reguleren. Vooral bij continue taken, zoals complex dribbelwerk, kan een overvloed aan real-time visuele overlays de cognitieve capaciteit overbelasten ("information overkill"). BST structureert dit proces in vier fasen, waardoor de atleet pas met complexe feedback wordt geconfronteerd nadat de basisbeweging is geïnternaliseerd. De technische vertaling van BST binnen ViSTAR ziet er als volgt uit:

- **Instruction & Modeling:** Gebruik van 3D-avatars en 'moving ghosts' (semi-transparante expert-overlays). Dit biedt een 360°-perspectief op de ideale uitvoering, wat de spatiële ambiguïteit van traditionele 2D-video opheft.
- **Rehearsal:** Real-time 3D-pose-estimatie waarbij de atleet de beweging oefent terwijl het systeem de uitvoering synchroniseert met het expertmodel.
- **Feedback:** Een multimodaal systeem dat visuele overlays (zoals 'difference spheres') combineert met LLM-gegenereerde verbale coaching om de kloof tussen proprioceptie ("gevoel") en kinematische realiteit te overbruggen.

2. 3D-Reconstructie en Spatiotemporele Data-acquisitie

Nauwkeurige data-acquisitie in ongestructureerde omgevingen zoals een basketbalveld vereist een verschuiving van 2D-video naar volledige 3D-reconstructie voor biomechanische validiteit. ViSTAR maakt gebruik van **monoculaire pose-estimatie** die draait met een verwerkingssnelheid van **30 FPS (geoptimaliseerd voor hardware zoals de iPhone 16)** om real-time interactie mogelijk te maken. Het technische proces omvat:

- **Methodiek:** Implementatie van het **Skinned Multi-Person Linear (SMPL) model** voor het extraheren van 3D-gewrichtsrotaties uit RGB-beelden zonder markers.
- **Normalisatie:** Data wordt geschaald op basis van de gerapporteerde lengte van de atleet. Deze normalisatie is essentieel om de "gouden standaard" van een expert onafhankelijk van de individuele lichaamsbouw (ledemaatlengte en torso-ratio) toepasbaar te maken.
- **Data-output:** De gegenereerde data wordt geëxtraheerd als **Euler-hoeken** binnen een structuur van **frames × 24 gewrichten × 3 rotatie-assen**, wat noodzakelijk is voor diepgaande kinematische analyse.

3. Kinematische Analyse: Dynamic Time Warping en Foutprioritering

De temporele variabiliteit in sport — verschillen in ritme en tempo tussen expert en leerling — maakt lineaire frame-vergelijking onbruikbaar. ViSTAR lost dit op door twee complementaire algoritmen:

1. **Optimale Dynamic Time Warping (DTW):** Voor de temporele uitlijning van trajecten hanteert het systeem een 'sliding window' methode. In tegenstelling tot standaard DTW, optimaliseert ViSTAR zowel de starttijd (t^s) als de vensterlengte (L_w). Dit maakt het systeem robuust tegen variaties in snelheid, waarbij de leerling tussen de 0.5x en variabele lengtes van de expertbeweging mag zitten zonder aan nauwkeurigheid in de analyse te verliezen.
2. **Random Forest Decision Paths:** Om cognitieve overload te voorkomen, moet het systeem ruis filteren en alleen 'saliente' afwijkingen prioriteren. Onze Random Forest-classificator is getraind op een **gesynthetiseerde dataset** waarbij leerling-data wordt gesimuleerd door **exponentiële en Gaussische ruis (perturbaties)** toe te voegen aan expert-data ($\Delta \theta_{t,a}$). De focus ligt hierbij op de **interpreteerbaarheid van de beslissingspaden** . In plaats van een 'black-box' output, traceert het algoritme welke gewrichtsafwijkingen de grootste impact hebben op de kwaliteit van de beweging, waardoor de meest kritieke fouten (zoals knie-stabiliteit) altijd voorrang krijgen op kleine arm-afwijkingen.

4. De Generatieve Laag: LLM-gestuurde Verbale Feedback

Het vertalen van numerieke hoekfouten naar actiegerichte coaching is de "so what?"-laag van motorisch leren. De ViSTAR **Motion-to-Language pipeline** is geconditioneerd via **few-shot prompting** om kinematische data om te zetten in natuurlijke taal.

- **Prompt Engineering:** De LLM (bijv. GPT-4o) krijgt strikte instructies om feedback te groeperen per lichaamsregio. Conform biomechanische prioriteiten is de pipeline geprogrammeerd om torso-feedback te negeren ten gunste van de extremiteiten (armen/benen), tenzij de romp de enige bron van significante fouten is.
- **Contextbewustzijn:** Het systeem vermijdt termen als "rotatie op de X-as" en gebruikt coaching-aanwijzingen die direct appelleren aan het lichaamsgevoel van de atleet. **Data-to-Language Transformatie Tabel:** | Ruwe Data Input | Geprioriteerde Fout (RF) | Gegenereerde Coaching Instructie (LLM) || ----- | ----- | ----- || R-Knie rotatie > 15° | Stabiliteit onderlichaam | "Beperk de zijwaartse beweging van je rechterknie voor betere balans." || L-Pols positie afwijking | Dribbelhoogte controle | "Probeer je linkerpols lager te houden voor meer controle over de bal." || Torso hoek afwijking | Lichaamshouding (Secundair) | *Gefilterd door LLM ten gunste van actieve ledemaat-correcties.* |

5. Empirische Validatie en Gebruikersperceptie

Technische superioriteit is waardeloos zonder 'trust' en 'actionability'. Gebruikersstudies (N=16) bevestigen de effectiviteit van de ViSTAR-methodiek.

- **Kwantitatieve winst:** Er is een significante reductie gemeten in angulaire afwijkingen: **10.80°** bij ViSTAR-gebruikers versus **14.95°** bij de zelfobservatie-groep in de eerste trial.
- **Kwalitatieve voorkeur:** Deelnemers verkozen AI-feedback boven menselijke coaches vanwege de helderheid en de direct identificeerbare aard van de fouten. 100% van de deelnemers meldde dat het systeem hielp bij foutidentificatie.
- **De "Trust-Gap":** De studies legden een conflict bloot tussen biomechanische data en de intuïtie van de atleet. Dit bevestigt de noodzaak voor een **"coach-in-the-loop"** of een hybride model, waarbij de AI de data levert en de menselijke coach de atleet helpt de data te rijmen met hun fysieke gevoel.

6. Synthese en Strategische Conclusie

ViSTAR fungeert als katalysator voor een hybride coachingmodel dat de **operationele bottleneck** van traditionele sportopleidingen doorbreekt. Waar één coach normaal gesproken twintig atleten moet monitoren, biedt ViSTAR de schaalbaarheid van 1-op-1 biomechanische begeleiding.

Kritieke Technische Differentiators: | Technologie | Impact op de Atleet || ----- | ----- || **3D Reconstruction** | Opheffen van spatiële ambiguïteit via markerless tracking op 30 FPS. || **Random Forest Prioritering** | Voorkomen van cognitieve overload door perturbatie-gebaseerde foutdetectie. || **LLM-Feedback Pipeline** | Vertalen van data naar gedragsverandering via context-aware prompting. |

Door de integratie van kinematica en generatieve AI transformeren we ruwe data in een menselijke ervaring. ViSTAR stelt sportorganisaties in staat om schaalbare, gepersonaliseerde topsportontwikkeling te ontsluiten, waarbij technische precisie en pedagogische validiteit hand in hand gaan.